cMedQA2

Chinese Medical Question Answer Selection

医療相談の質問に対応する回答を選ぶ

sasakiy84

cMedQA2 の公式公開リポジトリ

README GPL-3.0 license

cMedQA2

This is updated version of the dataset for Chinese community medical question answering. The dataset is in version 2.0 and is available for non-commercial research. We will update and expand the database from time to time. In order to protect the privacy, the data is anonymized and no personal information is included.

The older version of cMedQA is v1.0. You can click here

Overview

DataSet	#Ques	#Ans	Ave. #words per Question	Ave. #words per Answer	Ave. #characters per Question	Ave. #characters per Answer
Train	100,000	188,490	-	-	48	101
Dev	4,000	7,527	-	-	49	101
Test	4,000	7,552	-	-	49	100
Total	108,000	203,569	-	-	49	101

- **questions.csv** All Questions and their content.
- **answers.csv** All Answers and their content

[1] Zhang et al. cMedQA2 official data repository. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

1. 質問と候補回答を読む
2. 配布ファイルと評価集合
3. 回答選択と後続評価
4. 利用条件と再現範囲

質問に対応する回答を、候補から選ぶ

cMedQA2 は、医療相談の回答選択データ

- 中国語の医療相談を扱う cMedQA v2.0 。質問と複数の候補回答を読み、元の質問に対応する回答を選ぶためのデータである。
- 2018 年の研究は、医療質問と回答の意味的な相互作用を学習するモデルを提案した。医学試験の選択肢問題を集めた MedQA とは別のデータセット。
- ここでは公式配布の質問・回答・候補関係を検証する。対応する回答というラベルは、回答内容の医学的な正確さや安全性を別途審査した結果ではない。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. Public abstract / DOAJ. https://doaj.org/article/653d2813e83142db84670b2bb19a9b00

[2] Zhang et al. cMedQA2 official data repository. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

質問 ID と回答 ID を、候補ファイルで結ぶ

質問	回答	候補
question_id content	ans_id question_id / content	質問 ID ＋回答 ID 正負または比較組

dev/test では、回答の question_id が評価中の質問 ID と一致すると label=1 。別の質問への回答は label=0 。この対応を全 80 万候補で確認した。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例１：超音波検査についての公開説明例

train / question_id=24731702 / ans_id=11064

中国語原文（全文）

質問：不是说做 b 超对宝宝不好吗？那怀孕检查是不？不是说做 b 超对宝宝不好吗？那怀孕检查是不是越少越好。无麻烦解答，谢谢。
候補回答： B 超属于超声波经常检查是不好的而且也没有必要经常检查的一般怀孕两个月检查一下怀孕五个月检查一下快出生时在检查就可以还有就是不舒服检查就可以的

日本語訳（全文）

質問：超音波検査は赤ちゃんによくないという話ではないのですか？ それなら妊娠中の検査は、ということですか？ 超音波検査は赤ちゃんによくないという話ではないのですか？ それなら妊娠中の検査は少ないほどよいのですか。お手数ですが、ご回答をお願いします。
候補回答：超音波検査は超音波を使います。頻繁に検査するのはよくなく、その必要もありません。一般に妊娠 2 か月のときに 1 回、5 か月のときに 1 回、出産間近にもう 1 回検査すればよく、あとは具合が悪いときに検査すればよいです。

配布ラベル：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 0 (0-based). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

同じ公開例でも、課題の聞き方が変わる

- 実例 1 は、 HELM v0.4.0 の医療 subtask の公開説明例と同じ質問・回答である。公式 train 候補の最初の組に含まれる。
- HELM の説明例は「医師は患者の質問に正しく答えたか」と尋ね、 A ＝否、 B ＝是、 Target B を示す。自由に診療回答を書く形式ではない。
- 元データから確かめられるのは、回答 ID11064 が質問 ID24731702 に属すること。公開説明の言い回しを、独立した医学的妥当性の検証と読み替えない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

[2] Stanford CRFM. CLEVAClosedBookQuestionAnsweringScenario / Converter. HELM v0.4.0.
https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

実例２：風邪と予防接種の質問

test / question_id=4002896 / ans_id=148636

中国語原文（全文）

質問：儿童感冒能否打预防针，（咳嗽，流鼻涕）
候補回答：朋友，这种情况最好是不要打，等感冒好后再注射

日本語訳（全文）

質問：子どもは風邪のときに予防接種を受けられますか。（咳、鼻水）
候補回答：ご相談者さん、この場合は受けないほうがよく、風邪が治ってから接種してください。

配布ラベル：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 40800 (0-based). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

正例は、元の質問に付いた回答

- 実例 2 では、風邪の子どもの予防接種に関する質問と、その質問 ID に属する回答が組になっている。配布ラベルは 1 。
- ここで表示するのは質問全文と選んだ回答 1 件の全文。 test では同じ質問に 100 候補があり、この 1 件だけで評価入力全体を示したわけではない。
- 翻訳は原文の助言をそのまま伝える。回答を改善したり、現在の診療上の推奨へ書き換えたりしない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例３：同じ咳の話題でも、別の質問への回答

dev / question_id=33850817 / ans_id=125372

中国語原文（全文）

質問：用生姜红糖水可以治疗咳嗽吗？没有经过检问能否喝红糖姜水
候補回答：对于气管炎和咽喉炎引起咳嗽，最好先就医做一个肺部常规检查，确定具体的情况，再就医使用药物进行治理

日本語訳（全文）

質問：ショウガ入り黒砂糖湯で咳を治せますか？ 検査は受けていませんが、黒砂糖入りショウガ湯を飲んでもよいですか。
候補回答：気管支炎や咽喉炎による咳については、まず受診して肺の一般的な検査をし、具体的な状態を確かめてから、医療機関で薬による治療を受けるのがよいです。

配布ラベル：別の質問への回答（０）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 16854 (0-based). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

話題が近くても、元の対応は異なる

- 実例 3 の質問と候補は、いずれも咳を扱う。しかし候補回答の所有する質問 ID は 36883628 で、表示した質問 33850817 とは異なる。
- そのため配布は label=0 。医学用語の一致だけで正例と決められない一方、この負例が医学的に誤った助言だとまでは結論できない。
- 元質問との対応を学ぶ課題と、回答の有用性・医学的な正確さ・患者への適切さを判定する課題を分ける。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

候補の作りと、配布範囲を読む

元データは、オンライン医療相談に由来

- 研究の公開要旨は、利用者が資格を持つ医師へ質問するオンライン医療コミュニティを背景に、 Chinese medical question answer selection を扱うと説明する。
- 公式 README は v2.0 への更新・拡張と、匿名化済みで個人情報を含めないという配布者の説明を記す。個別回答を再診断したという説明ではない。
- 今回、論文本文の配布先は HTTP418 等で取得できなかった。本文の実験表や詳細な収集条件を、要旨やデータの見た目から推測して補わない。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. Public abstract / DOAJ. https://doaj.org/article/653d2813e83142db84670b2bb19a9b00

[2] Zhang et al. cMedQA2 official data repository. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

候補に使われる 108,000 問と 203,569 回答

区分	質問数	正例の回答 ID 数
train	100,000	188,490
dev	4,000	7,527
test	4,000	7,552
合計	108,000	203,569

候補ファイルを全件結合した実数。公式 README の表と一致する。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

質問・回答の生ファイルは、より広いプール

範囲	質問行	回答行
生ファイル全体	120,000	226,266
候補の正例に使用	108,000	203,569
上の正例範囲に未使用	12,000	22,697

未使用は「候補に一切出ない」という意味ではない。負例は、より広い回答プールを参照する。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

学習は 50 組、 dev/test は 100 候補

区分	1 行の内容	総行数
train	質問・正例回答・負例回答	5,000,000
dev	質問・候補回答・ cnt ・ label	400,000
test	質問・候補回答・ cnt ・ label	400,000

全質問で train は 50 行、 dev/test は 100 行。学習の 50 行を「 50 候補」と同一視しない。

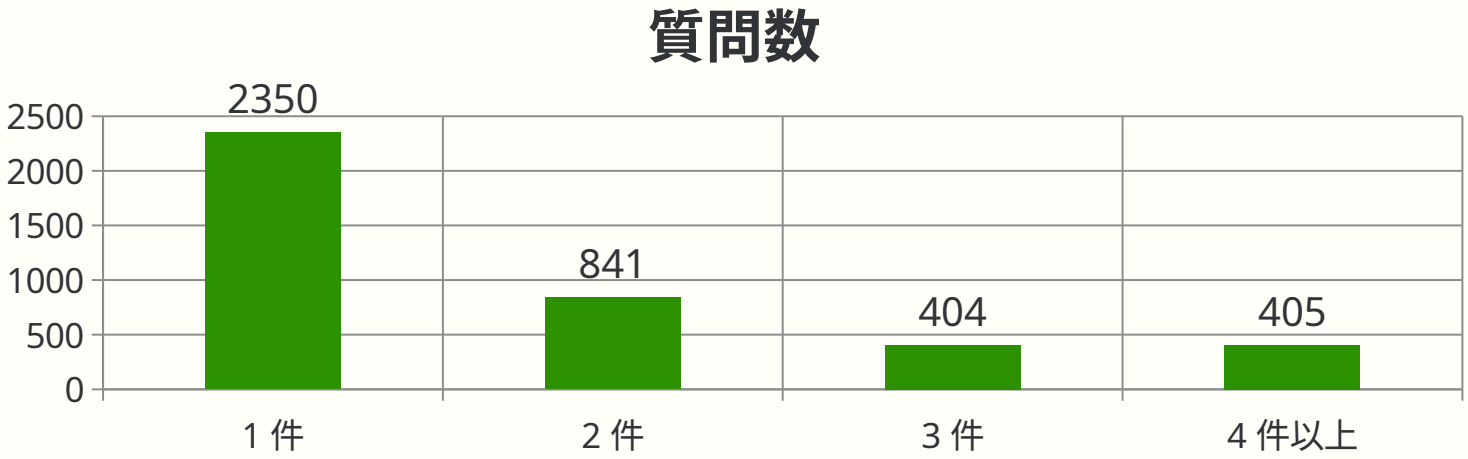
[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

正例は複数あり、負例の出所も共有する

- test の 1 問あたり正例回答は 1 〜 41 件、 dev は 1 〜 19 件。単一正解の 4 択・ 5 択試験とは違い、 100 候補の中に複数の正例があり得る。
- 学習の正例 ID は 188,490 件だが、学習質問に属する生回答は 188,783 件。 293 件は学習の正例候補に現れない。生成手順や欠落理由は未確認。
- 負例は同じ質問以外の回答。学習の負例 ID の集合は全 226,266 回答に達し、 dev/test の質問に属する回答も含む。正例の質問分割と回答プールの分離を混同しない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

test の約 59 %は、正例が 1 件



100 候補中の正例数で 4,000 問を集計。複数の正例がある質問は 1,650 問。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

質問 ID の分割と、同文の重複は別

区分の組	共通質問 ID	共通質問文
train–dev	0	35
train–test	0	46
dev–test	0	1

content の完全一致による文字列集合の共通数。異なる ID の同文があるが、経緯や原因は未確認。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

回答の選択と、候補の分類を分ける

比較する指標は、選択の単位に合わせる

- 回答選択では、質問ごとに候補へスコアを付け、対応する回答を上位に置く。候補 1 件ごとの正負分類と、質問ごとの順位付けは評価単位が異なる。
- たとえば最上位が正例かを見る指標は、 100 候補を並べた結果を質問単位で数える。候補全体の正答率だけでは、よい回答を選べたか分からない。
- ここでの指標説明は課題の違いを示すもの。未取得の 2018 年本文の正式な実験設定や値を再現したという主張ではない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

[2] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. Public abstract / DOAJ. https://doaj.org/article/653d2813e83142db84670b2bb19a9b00

すべて負例でも、候補単位では 98.112 %

test の候補	件数	割合
対応する回答 label=1	7,552	1.888 %
別の質問への回答 label=0	392,448	98.112 %
全候補	400,000	100 %

全候補を 0 とした正答率を算術的に示す。公開モデルの得点ではなく、正例回答を選べたことも意味しない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

2018 年のモデルは、質問と回答の相互作用を扱う

- 公開要旨は、複数の粒度で医療文の意味を抽出する深い多尺度ネットワークを説明する。
- shortcut connections でネットワークの劣化を抑え、 attentive interaction で質問と回答の関連を捉える構成である。
- 要旨は既存モデルを上回ると述べるが、今回、実験表を取得して数値を確かめていない。具体的な成績、学習率、試行数を補っていない。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. Public abstract / DOAJ. https://doaj.org/article/653d2813e83142db84670b2bb19a9b00

元データ・論文の総称・公開実装を分ける

対象	確認できた形式
元 cMedQA2	質問に対応する候補回答の選択
CLEVA 論文の Closed-Book QA 節	総称として質問への回答と exact match を説明
HELM v0.4.0 の医療説明例	患者＋医師回答、 A 否 /B 是、 Target B

総称の説明だけで医療 subtask を自由生成と断定しない。未取得の変換済み実集合は別の範囲。

[1] Li et al. (2023). CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform. EMNLP System Demonstrations. https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/
[2] Stanford CRFM. CLEVAClosedBookQuestionAnsweringScenario / Converter. HELM v0.4.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

設定 6 件と、公開実行 0 件は別の事実

- 固定した HELM v0.4.0 設定には、closed_book_question_answering / medical_question_answering の prompt_id 0 〜 5 がある。
- Classic v0.4.0 の公開 run 8,526 件では、この対象と CLEVA の公開実行は 0 件。設定があることを、結果や順位が公開されていることと同一視しない。
- 変換済み train/test 、全プロンプト、 infer_params は通常 TLS で取得できなかった。実提示例数、温度、出力数、切詰め、モデル別得点は確定していない。

[1] Stanford CRFM. CLEVA v1 run configuration. HELM v0.4.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/presentation/run_specs_cleva_v1.conf

[2] Stanford CRFM. HELM Classic v0.4.0, release 2023-11-17. https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/

利用条件と、確認できた範囲

非商用研究の条件と、配布文言を残す

- README は non-commercial research として利用可能と明記する。公開データだから無条件に利用・再配布できるという説明にはしない。
- 同じリポジトリの LICENSE は GNU GPL v3 。 README のデータ利用条件と LICENSE の適用関係を、根拠なく「コードだけ GPL 」などと限定しない。
- 質問・候補回答の原文を再利用する際は、配布元への帰属と非商用研究の条件を確認する。引用した中国語と日本語訳、説明を区別して扱う。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official data repository. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2
[2] cMedQA2 README: non-commercial research; repository LICENSE: GPL-3.0. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/blob/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f/LICENSE

原票は、 ID と候補行を組にして参照する

- 固定 commit 、 ZIP と展開ファイルの SHA-256 、質問・回答 ID と候補の行位置を併せ、原票と配布版を特定する。
- 13 例は正例 6 件・負例 7 件。全文の質問と選択した候補回答を原語と日本語で対応させ、候補ラベルは再判定せず保持する。
- 公開実行 0 件と、変換済み集合の未取得という範囲を踏まえる。実データ集計と HELM 説明例の出所を分け、原データと未取得の CLEVA 集合を代用で接続しない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

読むときに残したい３つの区別

- cMedQA2 は、医療相談の質問に対応する回答を選ぶデータ。医学試験の MedQA や、医学的妥当性の独立審査とは異なる。
- 元の 100 候補の選択、 HELM 公開例の A/B 二択、 CLEVA 論文の Closed-Book QA という総称は、主張の対象と版を分けて読む。
- 公開データの大きさだけでなく、正例の複数性、広い負例プール、文字列の重複、利用条件を合わせて扱う。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official data repository. commit 85feb927. https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2
[2] Stanford CRFM. CLEVAClosedBookQuestionAnsweringScenario / Converter. HELM v0.4.0. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

Appendix

1. 追加の原例
2. 原位置と集計
3. 出典と参考文献

追加の原例

実例４：立ち上がるときのめまい

test / question_id=52018550 / ans_id=41534

中国語原文（全文）

質問：有时站起来或者起床会觉得眼睛一片白，头晕，正常吗？
候補回答：考虑是脑供血不足，低血压或贫血引起的，到医院检查明确一下，查明病因对症治疗，避免劳累情绪激动。

日本語訳（全文）

質問：立ち上がったり起床したりすると、目の前が真っ白になり、めまいがすることがあります。正常ですか？
候補回答：脳への血流不足、低血圧、貧血が原因と考えられます。病院で検査して原因を明らかにし、症状に応じた治療を受け、疲労や感情の高ぶりを避けてください。

配布ラベル：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 38500 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例５：片耳が突然聞こえない

test / question_id=55320019 / ans_id=213726

中国語原文（全文）

質問：有一个耳朵突然听不见声音怎么回事就是听不到
候補回答：要是没有什么咽喉炎症之类的疾病，而且长时间症状不缓解的话，最好到医院去检查一下，有病的话尽早治疗

日本語訳（全文）

質問：片方の耳が突然聞こえなくなりました。どういうことでしょうか。とにかく聞こえません。
候補回答：咽喉の炎症などの病気がなく、症状が長い間よくならないなら、病院で検査を受けるのがよいです。病気があれば早く治療してください。

配布ラベル：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 46701 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例６：全身のだるさとめまい

test / question_id=9475392 / ans_id=52869

中国語原文（全文）

質問：经常全身无力，头晕眼花，蹲下容易眼花头晕，手心出虚汗是什么
候補回答：首先检查血压和血常规看，另外和颈椎病，心肌缺血都有关系，总之需要结合临床症状检查看看

日本語訳（全文）

質問：いつも全身に力が入らず、めまいがします。しゃがむと目がくらみやすく、手のひらに冷や汗をかきます。何でしょうか。
候補回答：まず血圧と血算を調べてください。頸椎の病気や心筋虚血とも関係します。いずれにせよ、臨床症状と合わせて検査する必要があります。

配布ラベル：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 100500 (0-based). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例７：咳と胸の不快感

test / question_id=7708770 / ans_id=16361

中国語原文（全文）

質問：全部症状：咳嗽、胸部不适发病时间及原因：半月前治疗情况：好转
候補回答：做个细菌培养检查看看，选择敏感抗生素输液治疗

日本語訳（全文）

質問：症状全体：咳、胸の不快感。発症時期と原因：半月前。治療状況：改善。
候補回答：細菌培養検査を受け、感受性のある抗菌薬を選んで点滴治療をしてください。

配布ラベル：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 32000 (0-based). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例８：皮膚の話題が重なる負例

dev / question_id=30009232 / ans_id=219054

中国語原文（全文）

質問：手背皮肤下长不痛不痒硬疙瘩
候補回答：做好个人卫生，结合皮肤科医生，看下具体情况。

日本語訳（全文）

質問：手の甲の皮膚の下に、痛くもかゆくもない硬いしこりができました。
候補回答：身の回りを清潔にし、皮膚科の医師と具体的な状態を確認してください。

配布ラベル：別の質問への回答（０）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 55942 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例９：乳児の風邪と一般的な回答

dev / question_id=52891402 / ans_id=25076

中国語原文（全文）

質問：五个月的宝宝感冒了吃什么药鼻塞，嗓子有痰
候補回答：这个情况主要是因为感冒的原因导致的。积极进行治疗是可以好的。

日本語訳（全文）

質問：生後５か月の赤ちゃんが風邪をひきました。どんな薬を飲ませればよいですか。鼻詰まりがあり、喉に痰があります。
候補回答：この状態は主に風邪によるものです。積極的に治療すればよくなります。

配布ラベル：別の質問への回答（０）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 34676 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例 10 ：歯の症状と口臭の回答

dev / question_id=10571842 / ans_id=143632

中国語原文（全文）

質問：全部症状：牙齿酸软畏寒浑身无力发病时间及原因近来一周左右治疗情况
候補回答：口臭的原因主要是由于胃肠功能减弱引起的，建议去医院口腔科检查，如果是由牙科病症引起的，消除疾病口臭症状自然会消失

日本語訳（全文）

質問：症状全体：歯がうずいて力が入らず、寒気がして全身に力が入りません。発症時期と原因：この 1 週間ほど。治療状況。
候補回答：口臭は主に胃腸機能の低下によって起こります。病院の口腔科で検査を受け、歯科の病気が原因なら、その病気を治せば口臭も自然になくなります。

配布ラベル：別の質問への回答（ 0 ）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 19928 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例 11 ：頭痛の話題が重なる負例

dev / question_id=33449817 / ans_id=155770

中国語原文（全文）

質問：感冒引起头痛牙痛恶心感冒引起头痛牙痛恶心做过脑磁共振，脑电图， ct 都正常
候補回答：上述症状头痛呕吐首先考虑是由于脑膜炎引起的症状，不要大意，需要到当地医院做脑电图检查

日本語訳（全文）

質問：風邪による頭痛、歯痛、吐き気。風邪による頭痛、歯痛、吐き気。脳の MRI 、脳波、 CT はいずれも正常でした。
候補回答：上記の頭痛と嘔吐は、まず髄膜炎による症状を考えます。軽く見ず、地元の病院で脳波検査を受ける必要があります。

配布ラベル：別の質問への回答（ 0 ）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 27734 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例 12 ：血圧の記載があっても別の回答

dev / question_id=8858166 / ans_id=63133

中国語原文（全文）

質問：肾衰 2 年，一直透析，服用降压药，血压平时在 80/120 左右，暂时无不适症状。
候補回答：及时的检查脑部的 CT 看看排除一下脑血管疾病的情况，另外和高血压，颈椎病。都有关系

日本語訳（全文）

質問：腎不全で 2 年間、ずっと透析を受けています。降圧薬を服用し、普段の血圧は 80/120 前後で、今のところ不調はありません。
候補回答：早めに脳の CT 検査を受け、脳血管疾患を除外してください。高血圧や頸椎の病気とも関係します。

配布ラベル：別の質問への回答（ 0 ）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 40493 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

実例 13 ：回答欄にも症状説明が入る

dev / question_id=7579538 / ans_id=52595

中国語原文（全文）

質問：查出说是贫血孩子老烧还有咳嗽
候補回答：孩子的体质一直很是健壮，前几天感冒了，我也没有拿着当回事，孩子还出现了咳嗽的症状，我就是自己在家给他喂了药物

日本語訳（全文）

質問：貧血だと診断されました。子どもはよく熱を出し、咳もあります。
候補回答：子どもはいつもはとても丈夫です。数日前に風邪をひきましたが、私は気に留めていませんでした。咳も出てきたので、家で自分で薬を飲ませました。

配布ラベル：別の質問への回答（ 0 ）

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927. Candidate row 32480 (0-based).
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

原位置と集計

13 例の質問 ID ・回答 ID ・候補位置

例	区分	質問 ID / 回答 ID	候補行
1	train	24731702 / 11064	0
2	test	4002896 / 148636	40800
3	dev	33850817 / 125372	16854
4	test	52018550 / 41534	38500
5	test	55320019 / 213726	46701
6	test	9475392 / 52869	100500
7	test	7708770 / 16361	32000

候補行は header を除く 0 起算。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

13 例の質問 ID ・回答 ID ・候補位置

例	区分	質問 ID / 回答 ID	候補行
8	dev	30009232 / 219054	55942
9	dev	52891402 / 25076	34676
10	dev	10571842 / 143632	19928
11	dev	33449817 / 155770	27734
12	dev	8858166 / 63133	40493
13	dev	7579538 / 52595	32480

候補行は header を除く 0 起算。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

全レコードを結合して確認した対応

検査対象	結果
質問 ID ・回答 ID	120,000 / 226,266 件で一意
学習 5,000,000 組	正例は同じ質問、負例は別の質問
dev/test 800,000 候補	label=1 と回答の所有質問 ID 一致が同値
dev/test の cnt	各問で 0 〜 99 が順に揃う

cnt は配布内の順番。予測スコアやモデルが付けた順位として扱わない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

配布の順番を、そのまま予測順位にしない

- dev/test は、各質問の正例候補が先頭に並び、その後に負例が続く。全 80 万行で、負例の後から正例が再び出る例はなかった。
- cnt は 0 〜 99 の順であり、モデルのスコアではない。ファイル順をそのまま予測順位として、上位精度が高いと報告してはいけない。
- 同じ質問内の回答 ID 重複は dev で 89 回、 test で 91 回。 100 行という候補数と、異なる回答 ID が 100 個あることも同じではない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

平均文字数は、公式表と実測を分けて保存

区分	質問：実測 / 表	回答：実測 / 表
train	47.94 / 48	100.74 / 101
dev	48.46 / 49	100.48 / 101
test	48.81 / 49	99.60 / 100

Python len(content) の平均と README の整数表記。質問は区分の質問 ID 、回答は正例候補の一意 ID で集計。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

学習に出ない正例 ID と、未使用の質問

- 生回答のうち、学習質問に属する 188,783 件から、学習の正例候補に現れる 188,490 件を引くと 293 件。元データに存在しない回答ではない。
- 生質問のうち 12,000 件は train/dev/test の質問 ID に含まれない。この質問群に属する回答は 22,404 件で、負例プールに含まれる。
- 候補の正例に未使用の 22,697 回答は、 22,404 ＋ 293 で一致する。 README の 108,000 問・ 203,569 回答を生ファイル全行数と呼ばない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

結合と採点範囲を再現する

```
q = question[question_id]
a = answer[ans_id]
paired = (a['question_id'] == question_id)
assert paired == (label == 1)
# dev / test: 100 candidate rows per question
```

これは公開候補の対応を検証するコード。医療助言の正確さを判定するコードではない。

[1] Zhang et al. cMedQA2 official question/answer/candidate files. commit 85feb927.
https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2/tree/85feb9278c3ae552c591205cbf3e828368c91f8f

出典と参考文献

確認できた一次資料と、取得できなかった本文

- 公式リポジトリの固定版、全 5 ZIP 、 README と LICENSE 、 HELM の固定コードと設定を取得した。
- 2018 年論文の正式題名・著者・掲載先・ DOI は Crossref と DOAJ で照合し、公開要旨を読んだ。 IEEE の本文配布 URL は HTTP418 、説明ページは空応答となった。
- 本文が未取得のため、実験表・数値・詳細な前処理やデータ収集条件は未確認として残す。要旨のモデル説明とデータ実測を、本文の再現結果と混同しない。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. IEEE Access 6, 74061–74071. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

[2] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. Public abstract / DOAJ. https://doaj.org/article/653d2813e83142db84670b2bb19a9b00

参考文献

Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection

Sheng Zhang, Xin Zhang, Hui Wang, Lixiang Guo & Shanshan Liu · 2018 · IEEE Access 6:74061–74071

医療質問と回答の相互作用を捉える多尺度ネットワークと、拡張した cMedQA v2.0 を扱う。

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

cMedQA2: official repository and data

zhangsheng93/cMedQA2 · commit 85feb927 · README / 5 ZIP archives

質問、回答、学習比較組、 dev/test 候補と、非商用研究の条件を公開する。

https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

参考文献

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Li et al. · 2023 · EMNLP System Demonstrations

Closed-Book QA の採用元として Zhang et al. (2018) を挙げ、総称の課題と評価を説明する。
https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

CLEVAClosedBookQuestionAnsweringScenario and Converter

Stanford CRFM · HELM v0.4.0

医療相談の二択公開例、候補と正解タグ、変換済み集合の読込方法を定義する。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

参考文献

CLEVA v1 run configuration

Stanford CRFM · HELM v0.4.0

medical_question_answering の prompt_id 0 〜 5 を含む設定。実行結果や全プロンプト本文は別の資料。
https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/presentation/run_specs_cleva_v1.conf

HELM Classic v0.4.0 public run index

Stanford CRFM · release 2023-11-17

公開 8,526 run の検索では cMedQA2/CLEVA の対象実行は 0 件。

https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/